

Chapitre 11

Le risque de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — CVA, DVA et risque de mauvaise fortune

- (a) L'**ajustement de valeur de crédit** (CVA) d'une contrepartie est la valeur actuelle du coût attendu, pour la banque, d'un défaut de cette contrepartie. Symétriquement, l'**ajustement de valeur de dette** (DVA) est la valeur actuelle du coût attendu, pour la contrepartie, d'un défaut de la banque elle-même. Dans l'équation $f = f_{nd} - \text{CVA} + \text{DVA}$, f est la valeur des transactions en cours en tenant compte du risque de crédit bilatéral, f_{nd} est la valeur *sans défaut* (no-default value) de ces mêmes transactions — c'est-à-dire la valeur qu'elles auraient si aucune des deux parties ne pouvait jamais faire défaut —, le terme $-\text{CVA}$ retranche le coût attendu que fait peser sur la banque le risque de défaut de la contrepartie, et le terme $+\text{DVA}$ ajoute le bénéfice attendu que constitue, pour la banque, son propre risque de défaut. Ce dernier point est la clé de la question : la possibilité que la banque elle-même fasse défaut constitue « en réalité un bénéfice » pour elle car, si elle fait défaut, elle pourrait ne pas avoir à honorer certains paiements dus à la contrepartie — exactement comme le défaut de la contrepartie prive la banque de paiements qui lui étaient dus. Le DVA capture donc, du point de vue de la banque, la valeur actuelle de ce non-paiement futur possible, qui accroît mécaniquement la valeur de son portefeuille de dérivés.
- (b) Le calcul du CVA par simulation de Monte Carlo consiste à simuler les variables de marché déterminant la valeur des transactions en cours, **dans un monde neutre au risque**, entre aujourd'hui et l'échéance la plus longue du portefeuille. Sur chaque trajectoire simulée, l'exposition de la banque à la contrepartie est égale à $\max(V, 0)$, où V est la valeur totale des transactions à cet instant : ce plafonnement à zéro traduit le fait que la banque ne perd rien si le portefeuille de transactions lui est défavorable ($V < 0$), puisqu'elle devrait alors, en cas de défaut de la contrepartie, continuer d'être exposée pour un montant nul plutôt que négatif — l'exposition est un droit perdu, jamais une dette supplémentaire imposée par le défaut. Cette exposition est calculée au **point médian de chaque intervalle**, sur chaque trajectoire simulée — une convention qui approxime le moment moyen où un défaut, s'il survient durant l'intervalle, est supposé se matérialiser. La présence d'un accord de collatéral complique ce calcul car il faut alors estimer, sur chaque trajectoire, le montant de collatéral effectivement détenu par chaque partie au moment d'un défaut éventuel, en tenant compte de la **période de résolution** (cure period, généralement de 10 à 20 jours) : durant cette période, la contrepartie défaillante cesse d'appeler ou de restituer du collatéral, de sorte que l'exposition résiduelle de la banque n'est pas simplement $\max(V, 0)$ diminué du collatéral détenu à l'instant présent, mais dépend de l'évolution possible de V pendant toute la durée de la cure period, durant laquelle le collatéral reste figé alors que l'exposition sous-jacente continue, elle, de fluctuer.
- (c) Le **risque de mauvaise fortune** (wrong-way risk) est la situation où la probabilité de défaut de la contrepartie et l'exposition de la banque à cette contrepartie sont *positivement* corrélées : plus le risque que la contrepartie fasse défaut est élevé, plus l'exposition de la banque envers elle tend, dans le même temps, à être élevée. Son symétrique, le **risque de bonne fortune** (right-way risk), désigne la situation inverse, où cette même corrélation est *négative* : le risque de défaut et l'exposition évoluent alors en sens opposé, de sorte qu'une contrepartie plus fragile tend à représenter, pour la banque, une exposition plus faible. Le cours qualifie le wrong-way risk de « configuration particulièrement dangereuse », plutôt que d'un simple biais statistique parmi d'autres, précisément parce que la méthode standard de calcul du CVA — qui suppose l'indépendance entre probabilité de défaut et exposition — *sous-estime* systématiquement le CVA dans ce cas : le risque de perte de la banque est le plus élevé exactement au moment où le risque de défaut l'est aussi, si bien que les deux sources de risque se cumulent dans la pire direction possible pour la banque, plutôt que de simplement s'additionner comme le supposerait, à tort, un calcul sous hypothèse d'indépendance.
- (d) Un exemple concret et original de wrong-way risk : une banque vend une option de vente (put) sur les actions d'un fabricant de matériel pétrolier à une compagnie pétrolière qui utilise ce produit dérivé pour se couvrir contre une éventuelle baisse du cours pétrolier affectant ses propres revenus. Le mécanisme économique reliant exposition et probabilité de défaut, dans

cet exemple, est le suivant : une chute durable du prix du pétrole (i) augmente la valeur du put pour la banque — puisque le titre sous-jacent, celui du fabricant de matériel pétrolier, voit lui aussi son cours chuter dans un tel scénario, les commandes de matériel d'exploration et de production se contractant — ce qui accroît l'exposition $\max(V, 0)$ de la banque ; et (ii) dégrade simultanément la situation financière de la compagnie pétrolière contrepartie, dont les revenus dépendent directement du prix du pétrole, augmentant ainsi sa probabilité de défaut. Le même choc macroéconomique — la baisse du prix du pétrole — pousse donc, dans le même sens, l'exposition de la banque et le risque de défaut de sa contrepartie, exactement la configuration que le cours identifie comme *wrong-way risk*, ici via un canal sectoriel commun (l'exposition au prix du pétrole) plutôt que via le mécanisme de change illustré dans le cours.

Corrigé de l'exercice 2 — Compensation, collatéral et clauses de dégradation

- (a) La **compensation** (netting) regroupe l'ensemble des transactions non collatéralisées entre une banque et une contrepartie en une seule position nette aux fins de calcul de l'exposition. Reprise de l'exemple du cours : trois transactions de valeurs +10, +30 et -25 millions de dollars. Sans compensation, l'exposition est la somme des seules positions positives, soit $10 + 30 = 40$ millions de dollars — la position négative de -25 n'apportant aucune réduction, puisqu'en cas de défaut la contrepartie ferait valoir les transactions qui lui sont favorables et honorerait, ou non, celles qui lui sont défavorables sans compensation possible. Avec compensation, les trois transactions sont regroupées en une seule position nette de $10 + 30 - 25 = 15$ millions de dollars, l'exposition tombant de 40 à 15 millions — une réduction de $(40 - 15)/40 = 62,5\%$. Pour n transactions de valeurs $v_1, \dots, v_n$ avec une contrepartie donnée, l'exposition **sans compensation** s'écrit $\sum_{i=1}^n \max(v_i, 0)$, tandis que l'exposition **sous compensation multilatérale** s'écrit $\max(\sum_{i=1}^n v_i, 0)$.
- (b) Les **accords de collatéral** exigent qu'une partie appelle du collatéral — en espèces ou en titres négociables — pour couvrir la valeur positive nette de ses transactions avec une contrepartie. Le cours établit une différence de traitement précise entre les deux formes : le collatéral en espèces est retenu à sa valeur nominale, tandis que le collatéral en titres négociables est retenu avec une **décote** (haircut) par rapport à sa valeur de marché, pour tenir compte du risque que sa valeur se déprécie avant qu'il ne puisse être liquidé en cas de défaut. En cas de défaut de la contrepartie, la partie non défaillante conserve, sur le collatéral déjà posté, le droit de le **conserver directement, sans procédure judiciaire complexe** — un avantage procédural déterminant par rapport à une simple créance chirographaire, qui devrait au contraire être déclarée dans la procédure de faillite de la contrepartie et n'obtiendrait, in fine, qu'un recouvrement partiel et différé, au prorata des actifs disponibles une fois les créanciers de rang supérieur désintéressés.
- (c) Une **clause de dégradation** (downgrade trigger) prévoit que, si la notation de crédit d'une contrepartie tombe en dessous d'un seuil contractuellement défini, la banque a la faculté d'exiger du collatéral supplémentaire ou de clôturer l'ensemble des transactions à leur valeur de marché. L'épisode d'AIG en septembre 2008 illustre, en un seul événement, les deux limites conjointes de ces clauses. D'une part, elles ne protègent pas contre une **dégradation brutale et importante** : la notation d'AIG est tombée directement d'un niveau élevé vers une zone critique en l'espace de quelques jours, sans laisser à la banque le temps de réagir à des dégradations progressives et anticipables. D'autre part, elles **perdent en efficacité lorsqu'elles sont activées simultanément par de multiples contreparties** : la dégradation a déclenché, au même moment, des appels de collatéral massifs de la part de l'ensemble des contreparties d'AIG sur son activité de vente de protection dérivée, un besoin de liquidité si soudain et si considérable que seul un sauvetage massif de l'État américain a permis d'éviter la faillite — la clause, censée protéger chaque contrepartie individuellement, a ainsi collectivement précipité la crise de liquidité qu'elle était censée prévenir pour chacune d'elles prise isolément.
- (d) Sans compensation, l'exposition est $\max(12, 0) + \max(-8, 0) + \max(5, 0) + \max(-20, 0) = 12 + 0 + 5 + 0 = 17$ millions de dollars. Avec compensation multilatérale, l'exposition est $\max(12 - 8 + 5 - 20, 0) = \max(-11, 0) = 0$ million de dollars — la compensation élimine

ici intégralement l'exposition de la banque, puisque la position nette de la banque envers cette contrepartie est en réalité négative (la banque doit davantage à la contrepartie que l'inverse). L'exposition sous compensation est strictement égale à l'exposition sans compensation si et seulement si **tous les v_i de signe positif sont seuls non nuls, ou, plus généralement, si aucune transaction négative n'existe** — c'est-à-dire lorsque tous les $v_i \geq 0$: dans ce cas, $\sum_i \max(v_i, 0) = \sum_i v_i = \max(\sum_i v_i, 0)$, et compenser ou non ne change rien puisqu'il n'existe aucune position négative dont la compensation pourrait réduire l'exposition totale.

Corrigé de l'exercice 3 — La copule gaussienne et la structure à un facteur

- (a) Les **modèles à forme réduite** supposent que les taux de risque de différentes entreprises suivent des processus stochastiques corrélés à des variables macroéconomiques communes. Le cours leur attribue l'avantage d'être **mathématiquement maniables** et de bien refléter la tendance des cycles économiques à générer de la corrélation de défaut, mais leur reproche une limite : **la gamme de corrélations atteignables reste limitée**, puisque même avec une corrélation parfaite entre les taux de risque de deux entreprises, la probabilité qu'elles fassent toutes deux défaut sur une courte période demeure généralement faible. Les **modèles structurels** de type Merton supposent qu'une entreprise fait défaut lorsque la valeur de ses actifs tombe sous un seuil donné, et introduisent la corrélation de défaut en corrélant les processus d'actifs des différentes entreprises. Le cours leur attribue l'avantage que **la corrélation peut y être portée à un niveau aussi élevé que souhaité**, au prix de la limite d'une **charge de calcul plus importante**.
- (b) Le modèle de **copule gaussienne** transforme le temps jusqu'au défaut t_i de chaque entreprise i en une variable $x_i = N^{-1}[Q_i(t_i)]$, où Q_i est la fonction de répartition cumulée de t_i et N^{-1} l'inverse de la fonction de répartition normale standard — une transformation dite « percentile à percentile » car elle fait correspondre, à chaque percentile de la distribution (potentiellement quelconque) de t_i , le percentile identique d'une loi normale standard : si t_i se situe, par exemple, au 5^e percentile de sa propre distribution, x_i se situera exactement au 5^e percentile de la loi normale standard. L'hypothèse centrale du modèle est que les x_i ainsi obtenus suivent conjointement une **loi normale multivariée**. Cette construction permet de représenter la structure de corrélation des variables indépendamment de leurs distributions marginales car la transformation « percentile à percentile » *absorbe* entièrement la forme propre de la distribution marginale de chaque t_i dans la définition même de x_i : quelle que soit la forme de Q_i , la variable x_i obtenue est, par construction, toujours de loi normale standard marginalement ; seule la dépendance conjointe entre les x_i , capturée par leur corrélation dans la loi normale multivariée, reste alors à spécifier, séparément et indépendamment du choix des marginales. C'est précisément ce découplage qui permet au modèle de s'appliquer aussi bien aux probabilités réelles qu'aux probabilités neutres au risque : ces deux mondes ne diffèrent que par le choix des distributions marginales $Q_i(t_i)$ (estimées, respectivement, à partir des matrices de migration de notation ou des écarts de crédit de marché), tandis que la structure de corrélation — portée par la copule — peut rester identique, ou être spécifiée indépendamment, dans les deux cas.
- (c) Par construction, F , Z_i et Z_j sont des variables normales centrées réduites mutuellement indépendantes, si bien que $\text{Var}(F) = \text{Var}(Z_i) = \text{Var}(Z_j) = 1$ et toutes les covariances croisées entre F , Z_i , Z_j sont nulles. On a $\text{Var}(x_i) = a_i^2 \text{Var}(F) + (1 - a_i^2) \text{Var}(Z_i) = a_i^2 + (1 - a_i^2) = 1$, et de même $\text{Var}(x_j) = 1$: les x_i sont donc bien des variables centrées réduites, comme l'exige la construction de la copule. La covariance s'écrit

$$\text{Cov}(x_i, x_j) = \text{Cov}\left(a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i, a_j F + \sqrt{1 - a_j^2} Z_j\right).$$

En développant par bilinéarité de la covariance, les quatre termes croisés impliquant Z_i ou Z_j s'annulent tous par indépendance mutuelle (de Z_i avec F et Z_j , et de Z_j avec F), ne laissant subsister que le terme croisé en F :

$$\text{Cov}(x_i, x_j) = a_i a_j \text{Cov}(F, F) = a_i a_j \text{Var}(F) = a_i a_j.$$

Puisque x_i et x_j sont tous deux de variance unitaire, leur corrélation est égale à leur covariance : $\text{Corr}(x_i, x_j) = \text{Cov}(x_i, x_j) / \sqrt{\text{Var}(x_i)\text{Var}(x_j)} = a_i a_j / 1 = a_i a_j$, ce qui établit le résultat annoncé.

- (d) Lorsque $a_i = \sqrt{\rho}$ pour toutes les entreprises, la spécification à un facteur devient $x_i = \sqrt{\rho} F + \sqrt{1 - \rho} Z_i$. L'entreprise i fait défaut avant l'instant T si et seulement si $t_i \leq T$, ce qui équivaut, par la transformation percentile à percentile, à $x_i \leq N^{-1}[Q_i(T)]$. Conditionnellement à une réalisation donnée du facteur commun F , la seule source d'aléa résiduelle est Z_i , de loi normale centrée réduite, de sorte que

$$Q(T | F) = P(x_i \leq N^{-1}[Q_i(T)] | F) = P(\sqrt{\rho} F + \sqrt{1 - \rho} Z_i \leq N^{-1}[Q_i(T)]) = P\left(Z_i \leq \frac{N^{-1}[Q_i(T)] - \sqrt{\rho} F}{\sqrt{1 - \rho}}\right),$$

soit, en notant N la fonction de répartition normale standard (identique à celle de Z_i), exactement la formule de Vasicek $Q(T | F) = N\left(\frac{N^{-1}[Q(T)] - \sqrt{\rho} F}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$ annoncée par le cours. Ce résultat fonde, en un double sens, à la fois le calcul de la VaR de crédit d'un portefeuille granulaire — où il fournit, une fois combiné au passage à la limite du chapitre précédent, la fonction de répartition inconditionnelle des pertes d'un portefeuille homogène — et les formules de capital réglementaire de l'approche notations internes de Bâle II, où la même formule, évaluée pour T égal à un an et X égal à 99,9 %, devient précisément le taux de défaut le pire cas $WCDR(T, X)$ qui détermine, via le résultat de Gordy, l'exigence de capital de chaque prêt du portefeuille.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque de crédit à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) On cherche m^* tel que $P[p(m) \leq w] = X$. Puisque $p(m) = \Phi\left(\frac{k - \beta m}{\sqrt{1 - \beta^2}}\right)$ (avec $\beta = \sqrt{\rho}$) est

une fonction **strictement décroissante** de m (un facteur de marché plus favorable, m plus élevé, réduit toujours la probabilité de défaut conditionnelle), l'événement $\{p(m) \leq w\}$ équivaut à l'événement $\{m \geq p^{-1}(w)\}$ pour la valeur de m qui égalise $p(m) = w$. Comme F (ou m) est une variable normale centrée réduite, $P(F \geq z) = 1 - N(z) = N(-z)$; on cherche donc le seuil $z = m^*$ tel que $N(-m^*) = X$, soit $-m^* = N^{-1}(X)$, c'est-à-dire $m^* = -N^{-1}(X)$. En substituant $m = m^* = -N^{-1}(X)$ dans $p(m)$, on obtient

$$p(m^*) = \Phi\left(\frac{k - \beta \times (-N^{-1}(X))}{\sqrt{1 - \beta^2}}\right) = \Phi\left(\frac{k + \beta N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \beta^2}}\right) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}}\right),$$

en remplaçant $k = N^{-1}(\pi) = N^{-1}(PD)$ et $\beta = \sqrt{\rho}$: c'est exactement la formule $WCDR(T, X)$ du chapitre 9. Le signe « + » devant $\sqrt{\rho} N^{-1}(X)$ dans la formule du chapitre 9, alors que m apparaît avec un signe « - » dans $p(m)$ du chapitre 10, s'explique entièrement par la substitution $m^* = -N^{-1}(X)$: les deux signes négatifs — celui devant βm dans $p(m)$, et celui de m^* lui-même — se combinent pour donner un signe positif final. Intuitivement, $p(m)$ décrit une probabilité de défaut qui *augmente* quand m *diminue* (un facteur de marché défavorable élève le risque de défaut), tandis que $WCDR(T, X)$ décrit, pour sa part, le pire taux de défaut au niveau de confiance X — c'est-à-dire précisément la probabilité de défaut conditionnelle à un scénario défavorable, dont la sévérité croît avec X : il est donc cohérent que $WCDR$ croisse avec X (via $N^{-1}(X)$, positif pour $X > 0,5$) exactement comme $p(m)$ croît quand m décroît.

- (b) Le modèle de Merton du chapitre 8 traite précisément les fonds propres comme une **option d'achat**, donc une fonction *non linéaire* et *convexe*, de la valeur des actifs sous-jacents : la formule de Black-Scholes-Merton relie la valeur des fonds propres E à celle des actifs V par une relation où la sensibilité de E à V (le delta de l'option) varie elle-même avec le niveau de V , contrairement

à une relation linéaire où cette sensibilité serait constante. Or la corrélation entre deux variables aléatoires n'est en général **pas préservée** par une transformation non linéaire : deux processus d'actifs corrélés à un coefficient ρ_{actifs} donné ne produisent, une fois chacun transformé par sa propre fonction d'option (elle-même dépendante du niveau de levier et de la volatilité propres à chaque entreprise), qu'une corrélation entre rendements boursiers qui peut s'écarter — dans un sens ou dans l'autre, selon la position de chaque entreprise sur sa courbe d'option — de ρ_{actifs} . Approximer la corrélation de copule (censée porter sur les processus d'actifs, x_i dans la notation du chapitre 11) par la corrélation observée entre rendements *boursiers* revient donc à supposer, de façon commode mais non rigoureusement justifiée, que cette déformation non linéaire propre à la relation d'option du chapitre 8 laisse la corrélation à peu près inchangée — une approximation praticable, dans la mesure où les rendements boursiers sont, contrairement aux processus d'actifs non observables, directement mesurables sur le marché, mais qui n'est en toute rigueur qu'une *approximation*, et non une équivalence exacte, précisément parce qu'elle ignore la non-linéarité qui sépare fonds propres et actifs dans le modèle de Merton.

- (c) Le CVA étant un exercice de **valorisation** comptable de la valeur actuelle du coût attendu d'un défaut futur, et non un exercice d'analyse de scénarios, ce sont les probabilités **neutres au risque** — au sens du chapitre 8, celles déduites des écarts de crédit de marché — qui doivent alimenter les distributions marginales $Q_i(t_i)$ de la copule utilisée pour valoriser le CVA, exactement comme le rappelle d'ailleurs ce chapitre lorsqu'il précise que le calcul du CVA simule les variables de marché « dans un monde neutre au risque ». Le chapitre 8 explique l'écart entre les deux mondes principalement par le **risque systématique non diversifiable** propre aux défauts d'obligations, pour lequel les investisseurs exigent une prime — ce qui rend les probabilités neutres au risque **systématiquement supérieures** aux probabilités réelles. Une banque qui utiliserait par erreur des probabilités réelles, issues de matrices de migration, à la place de probabilités neutres au risque, retiendrait donc des probabilités de défaut marginales trop **faibles** par rapport à ce qu'exige une valorisation correcte, et **sous-estimerait** en conséquence son CVA — une erreur d'autant plus coûteuse, au vu du chapitre 8, que la qualité de crédit de la contrepartie est dégradée, l'écart entre les deux mondes s'élargissant précisément à mesure que la qualité de crédit se détériore.
- (d) Cette configuration constitue un cas d'école de wrong-way risk au sens du chapitre 11 car la définition même de ce risque — une corrélation *positive* entre probabilité de défaut de la contrepartie et exposition de la banque — y est vérifiée par un mécanisme unique et cohérent : une même dépréciation brutale de la monnaie locale pousse dans le même sens (i) l'exposition de la banque, $\max(V, 0)$, qui augmente car la banque reçoit la devise forte et verse la monnaie locale dépréciée, rendant le swap plus favorable pour elle, et (ii) la probabilité de défaut de la contrepartie, qui augmente car ses dettes en devise forte s'alourdissent, en monnaie locale, au moment même où sa capacité à se procurer cette devise forte se détériore — exactement le mécanisme du **défaut en devise étrangère** du chapitre 7, où un État (ou, ici, une entreprise) endetté dans une devise qu'il ne peut imprimer se retrouve à court de cette devise pour honorer ses obligations. Le suivi des spreads de CDS souverains du pays de la contrepartie pourrait fournir à la banque un signal avancé de la matérialisation de ce risque car, selon l'épisode grec cité au chapitre 7, ces spreads « anticipent les mouvements des rendements obligataires souverains » et évoluent « chaque mois », bien avant toute révision de notation qui, elle, « arrive trop tard » selon les critiques adressées aux agences par ce même chapitre. Une détérioration précoce et continue du spread de CDS souverain du pays de la contrepartie — révélatrice d'une probabilité croissante de défaut en devise étrangère du pays tout entier, donc d'un risque de change accru pesant sur les entreprises locales endettées en devise forte — constituerait ainsi, pour la banque, un indicateur avancé de la détérioration jointe de son exposition sur ce swap et de la probabilité de défaut de sa contrepartie, bien avant que cette détérioration ne se traduise, avec retard, dans une notation de crédit révisée.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le calcul du CVA d'un portefeuille de dérivés avec collatéral

On a un spread de CDS $s = 200 \text{ pb} = 0,02$, un taux de recouvrement $R = 35 \%$, et un taux sans risque continu $r = 3 \%$.

- (a) Le taux de risque moyen implicite est $\bar{\lambda} = s/(1 - R) = 0,02/0,65 = 3,0769 \%$ par an. La probabilité de défaut cumulée $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$ donne :

t (années)	1	2	3	4	5
$Q(t)$	3,0301 %	5,9683 %	8,8175 %	11,5804 %	14,2596 %

D'où les probabilités de défaut marginales $q_i = Q(i) - Q(i - 1)$:

Année i	1	2	3	4	5
q_i	3,0301 %	2,9383 %	2,8492 %	2,7629 %	2,6792 %

Ces probabilités marginales décroissent légèrement d'année en année, la probabilité de défaut *cumulée* continuant de croître à un rythme de plus en plus lent au fil du temps, conformément à la nature exponentielle décroissante de la fonction $\bar{\lambda}e^{-\bar{\lambda}t}$.

- (b) Le facteur d'actualisation à chaque point médian t est $DF(t) = e^{-rt}$:

Point médian	0,5 an	1,5 an	2,5 an	3,5 an	4,5 an
DF	0,9851	0,9560	0,9277	0,9003	0,8737

Le CVA, $CVA = (1 - R) \sum_{i=1}^5 q_i \times EE_i \times DF_i$, se décompose par année :

Année i	1	2	3	4	5
EE_i (M\$)	6	9	10	7	4
$q_i \times EE_i \times DF_i$ (M\$)	0,1791	0,2528	0,2643	0,1741	0,0936

La somme de ces cinq termes vaut 0,9640 million de dollars, d'où $CVA = 0,65 \times 0,9640 = 0,6266$ million de dollars, soit environ **626 600 dollars**.

- (c) Sous l'accord de collatéral, l'exposition espérée retenue à chaque point médian est plafonnée à 3 millions de dollars : le profil collatéralisé devient (3, 3, 3, 3, 3) au lieu de (6, 9, 10, 7, 4). Le CVA collatéralisé recalculé avec les mêmes q_i et DF_i donne une somme des termes de $3/0,65 \times CVA_{\text{col}}$ plus directement : $CVA_{\text{col}} = (1 - R) \sum_i q_i \times 3 \times DF_i = 3 \times 0,65 \times \sum_i q_i DF_i$. Le calcul numérique donne $CVA_{\text{col}} = 0,2587$ million de dollars. La réduction obtenue par rapport au (b) est $(0,6266 - 0,2587)/0,6266 = 58,72 \%$ — l'accord de collatéral réduit ainsi le CVA de près de 59 %, un effet de réduction du risque considérable, cohérent avec l'ampleur de l'effet de compensation illustré au chapitre 11 sur les techniques de réduction du risque de crédit.
- (d) Le spread de CDS de la banque est $s_{\text{banque}} = 80 \text{ pb} = 0,008$, d'où un taux de risque moyen de la banque $\bar{\lambda}_{\text{banque}} = 0,008/0,65 = 1,2308 \%$ par an — nettement inférieur à celui de la contrepartie, reflétant une meilleure qualité de crédit perçue par le marché pour la banque. Le profil d'ENE est $ENE_i = 0,4 \times EE_i$, soit (2,4, 3,6, 4,0, 2,8, 1,6) millions de dollars. En reprenant la même méthode qu'au (b) avec les probabilités marginales q_i^{banque} déduites de $\bar{\lambda}_{\text{banque}}$ (soit 1,2232 %, 1,2083 %, 1,1935 %, 1,1789 % et 1,1645 % pour les années 1 à 5), on obtient $DVA = 0,65 \times \sum_i q_i^{\text{banque}} \times ENE_i \times DF_i = 0,1045$ million de dollars. L'ajustement net $-CVA + DVA$ en retenant le CVA non collatéralisé du (b) vaut $-0,6266 + 0,1045 = -0,5221$ million de dollars ; en retenant le CVA collatéralisé du (c), il vaut $-0,2587 + 0,1045 = -0,1542$ million de dollars. Dans les deux cas, l'ajustement net est **négatif** : le risque de crédit de la contrepartie, plus dégradée que la banque (spread de 200 contre 80 points de base) et bien plus exposée (EE toujours supérieure à l'ENE, dans un rapport de 2,5 pour 1), pèse davantage sur la valorisation du portefeuille que ne le compense le propre risque de défaut de la banque — la banque doit donc comptabiliser

une charge nette liée au risque de crédit bilatéral, moins pénalisante toutefois sous l'accord de collatéral du (c), qui réduit cette charge nette de plus des deux tiers (0,5221 contre 0,1542 million de dollars) en abaissant fortement le CVA sans modifier le DVA, ce dernier restant calculé sur une exposition de la contrepartie envers la banque non collatéralisée dans cet exercice.

Corrigé de l'exercice 6 — Corrélation de copule et défaut conjoint dans le modèle à un facteur

On a $\pi_1 = 2\%$, $a_1 = 0,5$, $\pi_2 = 6\%$, $a_2 = 0,2$, et une quadrature de Gauss-Hermite à trois points sur F : $F = -\sqrt{3} \approx -1,7321$ (probabilité 1/6), $F = 0$ (probabilité 2/3), $F = +\sqrt{3} \approx 1,7321$ (probabilité 1/6).

- (a) Les seuils de défaut sont $k_1 = N^{-1}(0,02) = -2,0537$ et $k_2 = N^{-1}(0,06) = -1,5548$ — tous deux négatifs, comme il se doit pour des probabilités de défaut inférieures à 50 %, et k_1 plus négatif que k_2 car l'entreprise 1, moins risquée ($\pi_1 < \pi_2$), doit voir ses actifs chuter proportionnellement davantage pour faire défaut.

- (b) Avec $p_i(m) = \Phi\left(\frac{k_i - a_i m}{\sqrt{1 - a_i^2}}\right)$, on obtient :

F	$-\sqrt{3} \approx -1,7321$ (récession)	0 (normale)	$+\sqrt{3} \approx 1,7321$ (expansion)
$p_1(F)$	8,5115 %	0,8859 %	0,0374 %
$p_2(F)$	10,8736 %	5,6275 %	2,6166 %

Sans surprise, les deux probabilités de défaut conditionnelles chutent fortement de la récession à l'expansion, l'entreprise 1 — plus sensible au facteur commun ($a_1 = 0,5 > a_2 = 0,2$) — voyant sa probabilité de défaut varier dans un rapport bien plus large (d'un facteur d'environ 228 entre récession et expansion) que l'entreprise 2 (un facteur d'environ 4,2 seulement), conformément à l'intuition selon laquelle une sensibilité au facteur commun plus élevée amplifie la réaction de la probabilité de défaut conditionnelle aux variations de la conjoncture.

- (c) Les probabilités de défaut marginales impliquées par la quadrature sont $\pi_1^{\text{approx}} = \frac{1}{6} \times 8,5115\% + \frac{2}{3} \times 0,8859\% + \frac{1}{6} \times 0,0374\% = 2,0154\%$ et $\pi_2^{\text{approx}} = \frac{1}{6} \times 10,8736\% + \frac{2}{3} \times 5,6275\% + \frac{1}{6} \times 2,6166\% = 6,0000\%$ — toutes deux très proches des valeurs cibles (2 % et 6 % respectivement), avec un écart résiduel négligeable pour π_1 (2,0154 % contre 2 %, soit moins de deux centièmes de point) et un écart nul, aux arrondis près, pour π_2 : la quadrature à trois points suffit donc à retrouver, avec une excellente précision, les probabilités de défaut individuelles ciblées. La probabilité de défaut conjoint est $\pi_{12} = \sum_k P(F = m_k) p_1(m_k) p_2(m_k) = \frac{1}{6} \times 8,5115\% \times 10,8736\% + \frac{2}{3} \times 0,8859\% \times 5,6275\% + \frac{1}{6} \times 0,0374\% \times 2,6166\% = 0,18765\%$.

- (d) Sous l'hypothèse d'indépendance, la probabilité de défaut conjoint serait $\pi_1^{\text{approx}} \times \pi_2^{\text{approx}} = 2,0154\% \times 6,0000\% = 0,12093\%$, sensiblement inférieure aux 0,18765 % obtenus avec le facteur commun. La corrélation de défaut, au sens de la formule du chapitre 10, $\rho_{12} = \frac{\pi_{12} - \pi_1 \pi_2}{\sqrt{\pi_1(1 - \pi_1)\pi_2(1 - \pi_2)}}$, vaut $\rho_{12} = \frac{0,0018765 - 0,0012093}{\sqrt{0,020154 \times 0,979846 \times 0,06 \times 0,94}} = 1,999\% \approx 2,0\%$.

Cette corrélation de défaut ($\approx 2,0\%$) est très inférieure à la corrélation de copule (corrélation d'actifs) retenue en donnée, $a_1 a_2 = 0,5 \times 0,2 = 10\%$ — un rapport d'environ un cinquième ($1,999/10 \approx 0,20$). Cet écart illustre exactement l'« ordre de grandeur trompeur » déjà rencontré au chapitre 10 : une corrélation d'actifs de 10 %, qui pourrait sembler modeste, ne se traduit qu'en une corrélation de défaut bien plus faible encore, car le défaut demeure un événement rare pour chacune des deux entreprises (2 % et 6 % respectivement) et la non-linéarité de la transformation — des rendements d'actifs, continus et proches d'une échelle usuelle de corrélation, vers des indicatrices de défaut, binaires et rares — comprime fortement toute corrélation sous-jacente lorsqu'elle est mesurée sur l'échelle, nécessairement plus étroite, des probabilités de défaut conjoint. Comme le rappelle le chapitre 10, c'est précisément pour cette raison que les modèles de portefeuille, dont celui utilisé dans cet exercice, préfèrent spécifier une corrélation de copule (ou d'actifs) plutôt qu'une corrélation de défaut observée directement, cette dernière sous-estimant, en apparence, l'intensité réelle de la dépendance entre les deux entreprises.

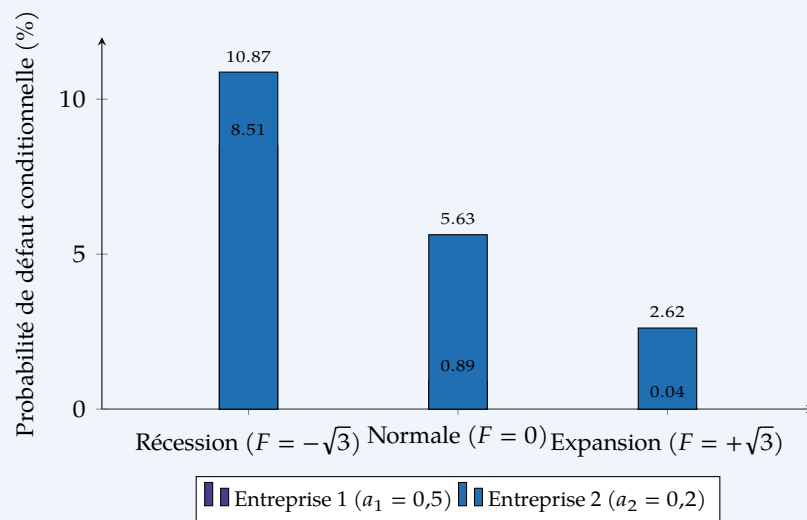


FIG. 1 : Probabilité de défaut conditionnelle des deux entreprises selon l'état du facteur commun F . L'entreprise 1, plus sensible au facteur ($a_1 = 0,5$), voit sa probabilité de défaut varier dans un rapport bien plus large entre récession et expansion que l'entreprise 2 ($a_2 = 0,2$).